

塔科夫改枪优化器

基于约束规划的自动化配置方案优化

Impossible 嗨

2026 年 8 月 25 日

问题背景：复杂的武器改装系统

《逃离塔科夫》拥有业界最复杂的武器改装系统之一。

玩家面临的主要挑战：

- **配件数量庞大**：超过 2500 种配件，涉及后坐力、人机工效、重量、精准度等多项属性
- **嵌套兼容结构**：配件可安装于其他配件之上（导轨 → 转接座 → 瞄具）
- **组合空间爆炸**：一把 AR-15 有 50 余个槽位，有效配置方案多达数万种
- **性价比难以评估**：高价配件是否物有所值？
- **购买限制**：价格实时波动，且受商人等级和跳蚤市场解锁条件限制

现状：玩家需要相当的时间来熟悉各个配件的属性，或直接照搬网上的“版本答案”，而不理解其背后的权衡逻辑或者盲目购买高价配件。

解决方案：自动化配置优化

项目目标：在给定约束条件下，自动计算出数学意义上的最优改枪方案。

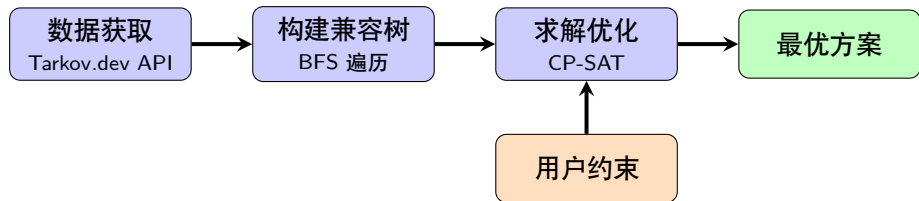
典型应用场景：

- “ 预算 20 万卢布，如何改出最好的 M4 ? ”
- “ 不限预算，AK 的后坐力最低能达到多少 ? ”
- “ 当前商人等级下，能改出什么水平的武器 ? ”
- “ 增加 10 万预算，后坐力提升有多大 ? ”
- “ 不同预算档位下的最优改枪方案分别是什么 ? ”

核心功能：

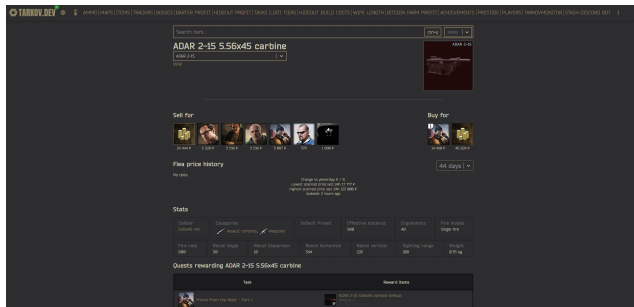
- **多目标优化：**综合平衡后坐力、人机工效与价格
- **预算控制：**支持硬性上限或软性惩罚
- **商人等级过滤：**根据玩家等级筛选可购配件以及商人等级限制
- **自定义过滤器：**根据玩家需求，自定义过滤器，如必装槽位、必装配件、必装类别等，以及排除某些配件等
- **帕累托前沿：**忽略一个属性，可视化呈现其他属性之间的权衡曲线
- **枪匠任务：**自动求解枪匠任务，输出成本最优的改枪方案

整体流程



Tarkov.dev GraphQL API

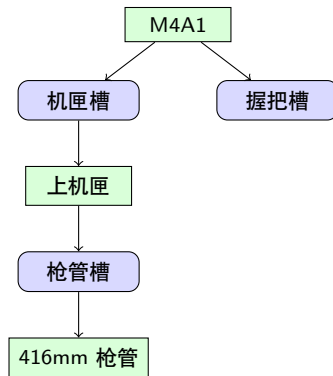
- 获取全部武器、配件及兼容性规则
- 24 小时内价格：包含商人价格与跳蚤市场价格
- 商人等级要求与跳蚤市场解锁条件
- 本地缓存机制提升查询效率



构建兼容性树

广度优先搜索（BFS）流程：

- ① 从基础武器的槽位出发
- ② 遍历每个槽位，获取所有可以安装在该槽位的配件
- ③ 将这些配件加入待处理队列
- ④ 继续探索每个配件自身拥有的槽位
- ⑤ 重复上述过程直至无新配件可以安装



配件拥有槽位，槽位容纳配件

CP-SAT 求解器简介

CP-SAT = 约束编程 (Constraint Programming) + 布尔可满足性 (SAT)

核心原理

Google OR-Tools 库中的求解器，通过融合以下技术求解组合优化问题：

- **约束编程**：以声明式方式表达复杂规则
- **SAT 求解**：高效的布尔逻辑推理引擎
- **线性规划**：优化数值目标函数

为何适用于本问题？

- 天然支持“选中/不选”的布尔决策建模
- 可处理数千个变量与约束条件
- 保证求得全局最优解，而非近似解
- 典型武器配置问题可在毫秒级完成求解

CP-SAT 在武器配置中的应用

核心思路：明确定义合法配置的条件，由求解器自动搜索最优方案。

模型三要素

- ❶ **决策变量：**为每个可用配件定义布尔变量 X_i ($X_i = 1$ 表示选中)
- ❷ **约束条件：**兼容性规则、预算限制、必装槽位等
- ❸ **目标函数：**最大化人机工效、最小化后坐力或价格

求解器遍历数百万种配件组合，实时剪除不合法配置，最终返回数学意义上的最优方案。

约束 1: 槽位互斥

规则：每个槽位最多安装一个配件。

数学表达

对于槽位 s 及其候选配件集合 $\{i_1, i_2, \dots, i_n\}$:

$$\sum_{i \in \text{slot}_s} X_i \leq 1$$

其中 $X_i = 1$ 表示配件 i 被选中, $X_i = 0$ 表示未选中。

示例：M4 的握把槽可安装 GRAL-S 或 Ergo PSG-1, 但二者不可同时安装。

约束 2：父子依赖

规则：子配件的安装必须以父配件已安装为前提。

数学表达

若配件 c 需安装于配件 p 所拥有的槽位：

$$X_c \leq X_p$$

父配件未选中时，子配件不可选中。

示例：安装前握把的前提是护木已安装在武器上，速瞄镜的前提是镜架已安装。

武器 $\rightarrow$ 护木 $\rightarrow$ 前握把

约束 3：配件冲突

规则：部分配件存在互斥关系，不可同时安装。

数学表达

对于 API 定义的冲突配件对 (a, b) ：

$$X_a + X_b \leq 1$$

二者最多选其一。

示例：AK 以及 M4 的榴弹发射器和一些护木存在冲突，游戏不允许同时安装。

约束 4：必装槽位

规则：特定槽位必须安装配件，武器才可以正常使用。

数学表达

对于必装槽位 s ：

$$\sum_{i \in \text{slot}_s} x_i \geq 1$$

该槽位必须安装至少一个兼容配件。

AR-15 平台必装槽位：

- 枪管、导气座、握把、拉机柄、机匣、护木

缺少任一配件，武器均无法在游戏中正常使用。

约束 5：预算限制

规则：配置总成本不得超过玩家设定的预算。

数学表达

$$\sum_i \text{Price}_i \cdot X_i \leq \text{Budget}$$

所有选中配件的价格之和必须在预算范围内。

价格软约束机制（BFS 阶段剪枝）：

- 考虑商人等级（1-4 级对应不同解锁价格）
- 对比跳蚤市场价格
- 自动选择每个配件的最低价购买渠道

加权评分函数（最大化）

$$\text{Score} = W_E \cdot \text{人机} - W_R \cdot \text{后坐力} - W_P \cdot \text{价格}$$

- W_E : 人机工效权重 W_R : 后坐力权重 W_P : 价格权重

预设配置方案：

- 最高人机: $W_E = 98\%$, $W_R = 1\%$, $W_P = 1\%$
- 最低后坐力: $W_E = 1\%$, $W_R = 98\%$, $W_P = 1\%$
- 最低价格: $W_E = 1\%$, $W_R = 1\%$, $W_P = 98\%$
- 均衡方案: $W_E = 34\%$, $W_R = 33\%$, $W_P = 33\%$

用户界面：优化配置

Language
中文

选择武器
选择一把武器:
Custom Guns NL545 (...)

基础属性:

- 人机工效: 48
- 垂直后坐力: 114
- 水平后坐力: 330

可用预设 (1)

玩家与商人

- 玩家等级
79
- 跳蚤市场
- 商人等级
- 约束条件
- +/- 包含/排除模组

Deploy

塔科夫武器模组优化器

使用约束规则优化您的武器配置

✓ 已加载 167 把武器和 2181 个模组

探索武器 优化配置 机瞄的任务

优化您的配置

优化权重

人机 后坐力 价格 均衡



人机: 34% | 后坐力: 33% | 价格: 33%

手动调整权重

优化配置

工作原理: 点击优化配置找到最佳模组搭配

工作原理:

- 使用三角图设置优先级权重 (点击网格点)
- 可设置准确性约束 (预测、最小人机、最大后坐力)
- 点击优化配置找到最佳模组搭配

提示: 先使用探索权重选项卡了解可达到的效果!

优化结果：极限后坐力

Language
中文

选择武器
选择一把武器:
Custom Gars NL545 (...)

基础属性:

- 人机工效: 48
- 垂直后坐力: 114
- 水平后坐力: 330

可用预设 (1)

玩家与商人
玩家等级
79

跳蚤市场

商人等级

约束条件

包含/排除模组

最终属性

人机工效 ①
26.3
+21.7

垂直后坐力 ①
48.3
+45.7

水平后坐力 ①
139.9
+106.1

总重量 ①
4.20 公斤

总配置费用 ①
¥299,267
+¥140,234

已选配置

预览: Custom Gars NL545 (GP) 5.45x39 assault rifle Default
套餐价格: ¥153,033 (RealMarket)
包含: 14 items

额外模组:

	名称	人机	后坐力	价格	来源
	AK-74 "Salga 345" 5.45x39 10-round magazine	+5.0	-	¥1,566	Free Lv25
	AR-15 Strike Industries Advanced Receiver Extension	+2.0	-2.0%	¥10,440	Mechanic LL4
	HK 416 Strike Industries CHUX 15 inch M-LOK handguard	+11.0	-3.0%	¥16,700	Mechanic LL4
	AR-15 Magpul PRS GEN3 stock (Black)	+3.0	-24.0%	¥25,522	Free Lv20
	AR-15 AAC Blackout SIT 3.56x45 flash hider	-1.0	-6.0%	¥10,931	Peacekeeper LL3
	Magpul M-LOK 4.1 inch rail	-0.2	-	¥1,558	Mechanic LL1
	Zent RK-2 tactical foregrip	-8.0	-4.0%	¥31,908	Free Lv20
	AAC T62 SDW 6 multi-caliber sound suppressor	-26.0	-10.0%	¥47,869	Free Lv25

Impossible 嗨

塔科夫改枪优化器

2026 年 8 月 25 日

16 / 34

优化结果：极限人机

Language

中文

选择武器

选择一把武器:

Custom Guns NL545 (...)



基础属性:

- 人机工效: 48
- 垂直后坐力: 114
- 水平后坐力: 330

可用预设 (1)

玩家与商人

版本等级

79

跳蚤市场

商人等级

约束条件

包含删除按钮

最终属性

人机工效 ①

100.0

+152.8

垂直后坐力 ①

63.7

+38.3

水平后坐力 ①

184.5

+145.5

总重量 ①

2.83 公斤

总配重倍数 ①

P247,421

+1,954,388

已选配置

预览: Custom Guns NL545 (GP) 5.45x39 assault rifle Default

配置价格: P153,033 (fleaMarket)

包含: 14 items



额外模组:

	名称	人机	后坐力	价格	来源
	AR-15 HK Ergo PSG-1 style pistol grip	+15.0	-	#27,140	Mechanic LL4
	AK-74 "Saiga 545" 5.45x39 10-round magazine	+5.0	-	#1,566	flea Lv25
	AR-15 Strike Industries Advanced Receiver Extension	+2.0	-2.0%	#10,440	Mechanic LL4
	NL545 (GP) 5.45x39 11.5 inch barrel	-6.0	-2.1%	#25,760	Skier LL4
	HK 416 Strike Industries CRUX 15 inch M-LOK handguard	+11.0	-3.0%	#16,700	Mechanic LL4
	AR-15 FAB Defense GL-CORE buttstock	+15.0	-19.0%	#4,715	Skier LL3
	Magpul M-LOK AFG tactical foregrip (FDE)	+7.0	-2.0%	#9,067	Skier LL3

> Custom Guns NL545 (GP) 5.45x39 assault rifle Default 配置中的物品

> 优化详情

优化结果：均衡方案

Language
中文

选择武器
选择一把武器:
Custom Guns NL545 (...)

基础属性:

- 人机工效: 48
- 垂直后坐力: 114
- 水平后坐力: 330

可用预设 (1)

玩家与商人

- 玩家等级: 79
- 跳蚤市场
- 商人等级
- 约束条件
- 包点删除按钮

优化结果

最终属性

人机工效 ①
71.3
+423.3

垂直后坐力 ①
54.0
+443.3

水平后坐力 ①
156.4
+173.6

总重量 ①
3.01 公斤

总配置成本 ①
¥201,889
+194,856

已选配置

预览: Custom Guns NL545 (GP) 5.45x39 assault rifle Default
套装名称: P153,033 (RealMarket)
包含: 14 Items

额外模组:

	名称	人机	后坐力	价格	来源
	AR-15 Hera Arms HG-15 pistol grip	+10.0	-	¥5,100	Mechanic LL4
	AK-74 "Salgo 345" 5.45x39 10-round magazine	+5.0	-	¥1,566	Flex Lv25
	AR-15 Strike Industries Advanced Receiver Extension	+2.0	-2.0%	¥10,440	Mechanic LL4
	HK 416 Strike Industries CRUX 15 inch M-LOK handguard	+11.0	-3.0%	¥16,700	Mechanic LL4
	Magpul M-LOK 4.1 inch rail	-0.2	-	¥1,558	Mechanic LL1
	RTM Ososvets P-2 tactical foregrip (Khaki)	+1.0	-3.0%	¥13,492	Slaker LL3

Custom Guns NL545 (GP) 5.45x39 assault rifle Default预设包含的物品

优化详情

Impossible 嗨

塔科夫改枪优化器

2026 年 8 月 25 日

18 / 34

传统线性加权求和的局限性

传统目标函数： $\max W_E \cdot \text{人机} - W_R \cdot \text{后坐力} - W_P \cdot \text{价格}$

非凸帕累托前沿问题：

- 线性加权求和在目标空间中以**直线超平面**进行扫描。
- 塔科夫配件改装空间具有离散组合特性，存在明显的**非凸凹陷区域**（如重型消音器 vs 轻量制退器的跳跃权衡）。
- **数学盲区**：位于非凸凹陷内部的配置点，在任意线性权重组合 (W_E, W_R, W_P) 下都无法被求解器触达！

实证分析数据

对常见基准武器（M4A1、AK-74N、MP7A2）进行穷举分析发现：

- 真实帕累托前沿中 **45%–61%** 的非支配最优配置位于非凸凹陷区！
- 线性权重会直接从极限后坐力跳跃到极限人机，跳过最实用的“甜点改装”。

3D 理想参考点 (Ideal Point)

核心思路： 放弃任意斜率的线性权重，转而度量与乌托邦理想目标点的差距。

1. 乌托邦理想点 (z^*):

- $z_E^* = \max_x \text{Ergo}(x)$ (单目标最高人机)
- $z_R^* = \min_x \text{Recoil}(x)$ (单目标最低后坐力)
- $z_P^* = \min_x \text{Price}(x)$ (单目标最低价格)

通过 3 次独立的单目标求解在毫秒内获得。

2. 归一化目标差距 (g_i): 对各个目标维度 $i \in \{E, R, P\}$:

$$g_i(x) = \frac{|f_i(x) - z_i^*|}{\text{Range}_i} \in [0, 1]$$

- $g_i = 0$: 达到理论最佳极限。
- 消除人机点数、后坐力百分比与卢布价格之间的量纲差异。

增广切比雪夫标量化 (Augmented Tchebycheff)

数学建模 (甜点模式):

$$\min_{\mathbf{x}, \alpha} \left(\alpha + \rho \sum_{i \in \{E, R, P\}} \lambda_i \cdot g_i(\mathbf{x}) \right)$$

约束条件: $\lambda_i \cdot g_i(\mathbf{x}) \leq \alpha, \quad \forall i \in \{E, R, P\}$

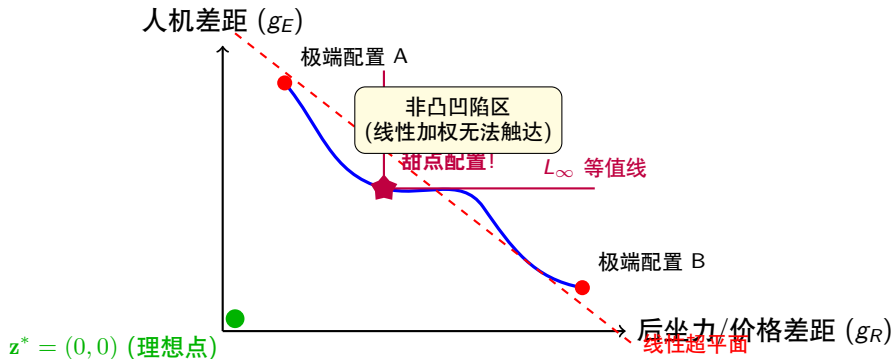
算法优势:

- $\alpha = \max_i(\lambda_i g_i(\mathbf{x}))$ 最小化最大维度的短板, 促进水桶级均衡。
- 增广项 $\rho \sum \lambda_i g_i$ ($\rho = 10^{-4}$) 严格保证强帕累托最优, 剔除平坦弱解。

工程实现特性:

- 仅引入 1 个连续辅助变量 (α)。
- 不增加任何 0-1 整数变量, 求解时间保持在 $< 15\text{ms}$ 。
- 100% 挖掘非凸帕累托甜点改装方案。

几何直观：超平面 vs. L_∞ 等值线



几何结论：直线切平面只能触及外凸极值点，而切比雪夫 L_∞ 型角等值线能深入非凸凹陷中，精准定位均衡甜点解。

游戏内开镜机制与过冲甩头 (Overswing)

实战中的物理矛盾：

- 高人机工效可加快开镜瞄准 (ADS) 过渡速度并降低体力消耗。
- 但枪械重量过大会带来**转动惯性与晃动**。

什么是瞄准过冲 (Overswing) ?

当枪械重量超过当前人机工效的承载阈值时，快速开镜会**甩过准星中心点并反向晃动**。

- 导致第一发定位延迟，极度影响近战胜率。
- 100 人机、7.5 kg 的全装武器会出现剧烈过冲晃动。
- 65 人机、3.2 kg 的轻量化武器能做到瞬间平稳锁头。

”脱离重量单独看人机数值是失真的。”

社区实测研究：

SpaceMonkey37 与 EFTForge 建立了人机、重量与过冲的实证非线性模型。

二次非线性 EvoErgoDelta (EED) 指标

社区公式 (SpaceMonkey37 / EFTForge):

$$\text{EED} = [100 - 0.015 \cdot (100 - \text{人机})^2] - 15 \cdot \text{重量}_{\text{kg}}$$

线性近似分值 (EvoErgo):

$$\text{EvoErgo} = \min(100, \text{人机}) - 15 \cdot \text{重量}_{\text{kg}}$$

EED 的物理意义:

- **EED ≥ 0 (无开镜过冲)**: 重量在人机承载阈值以内, 快速开镜指哪打哪。
- **EED < 0 (存在开镜过冲)**: 转动惯性过大, 开镜后产生枪口晃动。

- 结果面板展示的标准社区分值。
- 以 1:15 kg 的交换比直观衡量人机与重量的综合效率。

二次 EED 的线性化求解：切线 k -Sweep 算法

求解难点：EED 包含二次非线性项，但求解器需要线性目标函数以实现毫秒级响应。

切线交换率：边际人机价值随当前人机点数 E 动态变化：

$$k(E) = \frac{\partial \text{EED}}{\partial E} = 0.03 \cdot (100 - E) + 15 \quad (\text{切线斜率 } \Delta W / \Delta E)$$

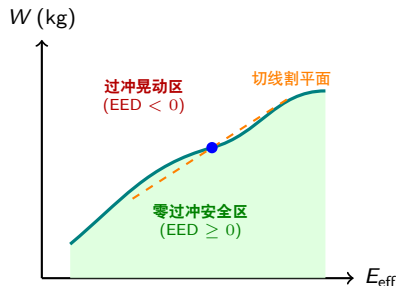
切线 k -Sweep 候选求解算法 (solveEvoErgo)

- ① 在基准交换率 $k \in \{15.0, 10.0, 7.5, 5.6\}$ 及 $k(E_0)$ 上并行运行线性求解。
- ② 获得多个满足整数约束的候选配置 $\mathbf{x}^{(1)}, \mathbf{x}^{(2)}, \dots, \mathbf{x}^{(m)}$ 。
- ③ 对所有候选解计算精确的二次 $\text{EED}(\mathbf{x}^{(j)})$ 指标。
- ④ 在 $< 10\text{ms}$ 内返回使二次 EED 全局最大的改装方案。

硬性约束：防止开镜过冲 (Prevent Overswing)

硬性要求：确保武器在任何情况下绝不过冲 ($EED \geq 0$)。

$$\text{重量}_{\text{kg}} \leq \text{阈值}(E_{\text{eff}}) = \frac{100 - 0.015 \cdot (100 - E_{\text{eff}})^2}{15}$$



切线割平面线性化：

- 用一阶切线不等式包络非线性曲线：

$$W \leq T(E_0) + T'(E_0)(E - E_0)$$

- 凸上界剪枝，无需引入额外 0-1 变量，求解时间 $< 15\text{ms}$ 。

装备人机工效惩罚系数 (b)

实战环境考量：防弹衣、防弹弹挂、战术头盔和大型背包会大幅削减有效人机工效。

有效人机工效公式

$$E_{\text{eff}} = E_{\text{weapon}} \cdot (1 + b), \quad b \in [-0.40, 0.00]$$

- b : 防具与装备的总人机惩罚百分比。
- 例：重型 6 级甲 Zabralo ($b = -28\%$) + 阿尔金头盔 ($b = -7\%$) $\implies b = -35\%$ 。

实战价值：求解器自动计算装备削减后的有效人机并动态收紧过冲重量阈值，保证全装实战中开镜指哪打哪。

枪匠任务求解器

背景：枪匠任务要求玩家按照指定规格改装武器，对新手玩家具有一定难度。

任务定义（JSON 格式）：

- 指定武器型号
- 属性要求：
 - 人机工效下限、后坐力上限
 - 弹匣容量、重量、瞄准距离等
- 必须安装的特定配件
- 必须包含的配件类别（如消音器）

求解流程：

- ① 加载任务配置文件
- ② 将任务要求转化为约束：
- ③ 目标函数：最小化总价格
- ④ 输出成本最低的达标方案

效果：可自动求解全部 28 个枪匠任务，输出成本最优的通关方案。

枪匠任务列表

机械师任务优化器

选择任务

Gunsmith - Part 6 (AKM)

任务要求

武器: Kalashnikov AKM 7.62x39 assault rifle

- 最低人机工效: 40
- 最大后坐力总和: 400
- 最小瞄准距离: 800

所需物品:

- Fortis Shift tactical foregrip
- AK 7.62x39 Magpul PMAG 30 GEN M3 30-round magazine
- One of: Silencer

拖到最低性价比

✓ 最优

✓ 优化 最优

最终属性

人机工效 ⓘ	垂直后坐力 ⓘ	水平后坐力 ⓘ	总重量 ⓘ	总配重费用 ⓘ
40.0	110.3	279.7	5.49 公斤	¥124,564
+14.0	+38.7	+98.3		+120,564

枪匠任务求解详情

已选配置

预览: Kalashnikov AKM 7.62x39 assault rifle (AKMP)

套装价格: ¥35,000 (FleaMarket)

包含: 11 Items



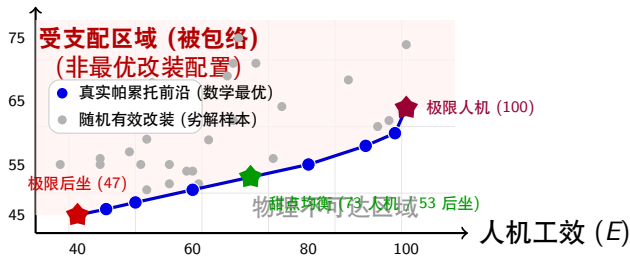
额外配件:

	名称	人机	后坐力	价格	来源
	AKM Hexagon 7.62x39 sound suppressor	-23.0	-6.0%	¥26,223	Flea Lv25
	AK Aeroknox Scorpius pistol grip	+12.0	-	¥5,800	Mechanic LL4
	AK Akademia Bastion dust cover	+1.0	-0.5%	¥6,325	Skier LL1
	AK Samson Rear Trunnion Folding Stock Adapter	-0.5	-	¥1,093	Mechanic LL3
	AK 7.62x39 Magpul PMAG 30 GEN M3 30-round magazine	-1.5	-	¥5,513	Peacekeeper LL2
	AK 100-series polymer handguard	+5.0	-	¥1,441	Prapor LL1
	KMZ 1P69 Weaver mount	-1.0	-	¥2,050	Prapor LL2
	SIG Sauer Collapsing/Telescoping Stock	+17.0	-18.0%	¥4,515	Peacekeeper LL1
	Fortis Shift tactical foregrip	+8.0	-1.5%	¥21,496	Flea Lv20
	KMZ 1P59 3-10x riflescope	-8.0	-	¥13,680	Flea Lv25
	KMZ 1P59 scope eyecup	+5.0	-	¥628	Prapor LL2

帕累托前沿分析：实枪实测数据 (M4A1)

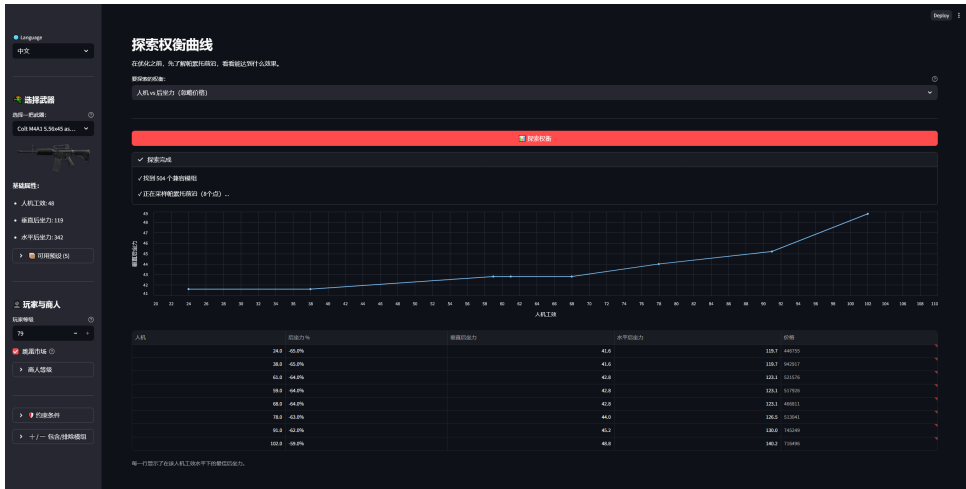
核心概念：帕累托前沿代表了非支配最优解的边界——在不牺牲其他属性的前提下，没有任何单项属性可以被进一步提升。

垂直后坐力 (R , 越低越好)



实战启示：点云内部的配置存在严重的性能浪费（相同人机却高出十几点后坐力）。优化器在数学上保证玩家始终位于蓝色最优边界。

帕累托前沿可视化



尚未实现的功能

- **武器隐藏属性：** 目前无法获取武器的隐藏属性，如后坐力角度等
- **商人以物易物：** 目前无法获取商人以物易物的物品列表，以及商人以物易物的价格

数据来源



社区开源 GraphQL API

AI 编程助手



Claude Code
Anthropic



Gemini CLI
Google



MiniMax
MiniMax

感谢以上 AI 助手在代码编写、调试及文档撰写方面提供的支持